



MVO-20 – Controle I

Aula 04: Linearização Numérica e Validação

14/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Objetivos e roteiro

Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ calcular Jacobianas por diferenças finitas centradas;
- ▶ escolher passos coerentes com a escala das variáveis;
- ▶ aplicar o método *complex step*;
- ▶ reconhecer situações em que *complex step* falha;
- ▶ validar uma linearização por testes locais e simulação.

Roteiro de hoje

- 1 alvo da linearização numérica;
- 2 diferenças finitas;
- 3 *complex step*;
- 4 comparação de precisão;
- 5 aplicação ao motor CC;
- 6 critérios de validação.

Retomada: o resultado que procuramos

Para

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}),$$

a linearização em um equilíbrio é

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A \delta \mathbf{x} + B \delta \mathbf{u},$$

$$\delta \mathbf{y} = C \delta \mathbf{x} + D \delta \mathbf{u},$$

com

$$A = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}, \quad B = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}, \quad C = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}, \quad D = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}}$$

avaliadas em $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$.

Por que calcular derivadas numericamente?

- ▶ o modelo pode conter centenas de estados e equações;
- ▶ derivadas simbólicas podem ser extensas ou indisponíveis;
- ▶ a dinâmica pode existir apenas como código de simulação;
- ▶ modelos de diferentes subsistemas podem ter sido integrados como uma “caixa-preta”;
- ▶ uma Jacobiana numérica é uma verificação independente da derivação analítica.

O que não muda

Ainda precisamos de um modelo bem definido, um ponto de operação consistente e variáveis com significado físico. O método numérico calcula inclinações; ele não corrige a modelagem.

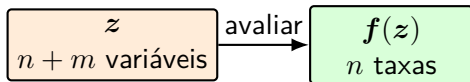
Uma única Jacobiana e a separação em A e B

Agrupe estados e entradas em

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m}.$$

Então,

$$J_f = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}} = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}.$$



$$J_f \in \mathbb{R}^{n \times (n+m)}$$

As primeiras n colunas formam A ; as demais formam B .

Antes de derivar: três verificações

1 Equilíbrio:

$$\mathbf{r} = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}), \quad \|\mathbf{r}\| \text{ deve ser pequeno.}$$

2 Escalas: um mesmo passo absoluto raramente serve para posição, velocidade, corrente e tensão.

3 Regularidade: a função deve ser suave no ponto; saturações e chaves podem tornar a derivada inexistente ou unilateral.

Se $\mathbf{r} \neq 0$

O ponto fornecido não é um equilíbrio exato. A expansão contém o termo constante $\mathbf{r}$ e não representa uma operação estacionária.

Da definição às aproximações

Para uma função escalar,

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}.$$

Diferença progressiva

$$f'(z) \approx \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

Erro de truncamento: $O(h)$.

Diferença centrada

$$f'(z) \approx \frac{f(z+h) - f(z-h)}{2h}$$

Erro de truncamento: $O(h^2)$.

Escolha padrão nesta aula

A diferença centrada custa duas avaliações por variável, mas normalmente oferece precisão muito melhor.

Por que a diferença centrada é de segunda ordem?

Expanda em torno de z :

$$\begin{aligned}f(z+h) &= f(z) + hf'(z) + \frac{h^2}{2}f''(z) + \frac{h^3}{6}f'''(z) + \cdots, \\f(z-h) &= f(z) - hf'(z) + \frac{h^2}{2}f''(z) - \frac{h^3}{6}f'''(z) + \cdots.\end{aligned}$$

Subtraindo,

$$\frac{f(z+h) - f(z-h)}{2h} = f'(z) + \frac{h^2}{6}f'''(z) + O(h^4).$$

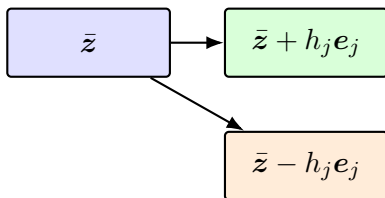
Cancelamento útil e cancelamento nocivo

Os termos pares se cancelam analiticamente; porém, para h muito pequeno, a subtração de valores quase iguais perde algarismos significativos.

Jacobiana: perturbe uma variável por vez

Se e_j é o j -ésimo versor,

$$J_{(:,j)} \approx \frac{f(\bar{z} + h_j e_j) - f(\bar{z} - h_j e_j)}{2h_j}$$



a diferença entre as duas saídas
forma a coluna j

N variáveis exigem $2N$ avaliações da função na fórmula centrada.

O passo não pode ser apenas “muito pequeno”

Para diferenças centradas, o erro total se comporta aproximadamente como

$$E(h) \approx C_1 h^2 + C_2 \frac{\epsilon_{\text{maq}}}{h}.$$

h grande

O termo de truncamento domina: a secante não representa bem a tangente.

Minimizando essa estimativa,

h pequeno

O arredondamento e o cancelamento subtrativo dominam.

$$h_{\text{rel}} \sim \epsilon_{\text{maq}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$$

para diferença centrada e variáveis com escala unitária.

Passos coerentes com a escala das variáveis

Uma escolha prática é

$$h_j = \eta \max(1, |\bar{z}_j|), \quad \eta \approx \epsilon_{\text{maq}}^{1/3}.$$

Se escalas características s_j são conhecidas, prefira

$$h_j = \eta s_j.$$

- ▶ confirme que $\bar{z}_j + h_j \neq \bar{z}_j$ em ponto flutuante;
- ▶ preserve o domínio físico da função;
- ▶ compare o resultado com passos $h_j/10$ e $10h_j$;
- ▶ use unidades consistentes ou variáveis adimensionais.

Não existe passo universal

10^{-6} pode ser razoável para uma variável de ordem um e inadequado para outra de ordem 10^6 ou 10^{-9} .

Implementação MATLAB: diferença centrada

```
function J = jac_fd(fun,z)
    f0 = fun(z);
    J = zeros(numel(f0),numel(z));
    eta = eps^(1/3);

    for j = 1:numel(z)
        h = eta*max(1,abs(z(j)));
        dz = zeros(size(z));
        dz(j) = h;
        J(:,j) = (fun(z+dz)-fun(z-dz))/(2*h);
    end
end
```

Separação das matrizes

Se $z = [x; u]$, use $A = J(:,1:n)$ e $B = J(:,n+1:end)$.

Aplicação: motor CC da Aula 03

No ponto

$$\bar{\mathbf{z}} = [\bar{i} \ \bar{\omega} \ \bar{v}_a]^T = [5,5 \ 5 \ 11,5]^T,$$

a Jacobiana numérica deve reproduzir

$$J_f = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -0,2 & 2 \\ 5 & -6 & 0 \end{bmatrix}.$$

Com passos escalados, o código produz, aproximadamente,

$$J_f^{\text{DF}} = \begin{bmatrix} -4,000000 & -0,200000 & 2,000000 \\ 5,000000 & -6,000000 & 0 \end{bmatrix}.$$

Primeiro teste

Antes de celebrar a concordância, confirme que $\|\mathbf{f}(\bar{\mathbf{z}})\|_\infty$ é próximo de zero.

Diagnósticos para diferenças finitas

- ▶ **Varie o passo:** derivadas corretas apresentam uma faixa de estabilidade.
- ▶ **Compare progressiva e centrada:** discrepância grande sugere passo inadequado ou falta de suavidade.
- ▶ **Teste coluna por coluna:** facilita localizar variável, unidade ou índice incorreto.
- ▶ **Inspecione sinais e ordens de grandeza:** uma Jacobiana numericamente precisa ainda pode representar um modelo errado.
- ▶ **Repita em pontos próximos:** saltos inesperados podem indicar lógica condicional ou descontinuidade.

Limite fundamental

Ruído de solver, tabelas interpoladas e tolerâncias internas impõem um piso de precisão; reduzir h além desse piso piora a estimativa.

A ideia: perturbar na direção imaginária

Para uma função analítica,

$$f(z + ih) = f(z) + ihf'(z) - \frac{h^2}{2}f''(z) - i\frac{h^3}{6}f'''(z) + \cdots.$$

Tomando a parte imaginária,

$$\frac{\operatorname{Im} f(z + ih)}{h} = f'(z) - \frac{h^2}{6}f'''(z) + O(h^4).$$

Portanto,

$$f'(z) \approx \frac{\operatorname{Im} f(z + ih)}{h}.$$

Diferença decisiva

Não há subtração entre valores quase iguais. Assim, podemos usar h extremamente pequeno sem amplificar o erro de arredondamento por $1/h$.

Jacobiana por *complex step*

Para cada variável z_j ,

$$J_{(:,j)} \approx \frac{\text{Im}\{f(\bar{z} + ihe_j)\}}{h}.$$

Vantagens

- ▶ uma avaliação por coluna;
- ▶ erro de truncamento $O(h^2)$;
- ▶ precisão próxima à de máquina;
- ▶ excelente referência para testar derivadas.

Condição essencial

O caminho computacional deve preservar corretamente a perturbação complexa e ser analítico no ponto.

Implementação MATLAB: *complex step*

```
function J = jac_cs(fun,z)
    f0 = fun(z);
    J = zeros(numel(f0),numel(z));
    h = 1e-100;

    for j = 1:numel(z)
        zc = z;
        zc(j) = zc(j) + 1i*h;
        J(:,j) = imag(fun(zc))/h;
    end
end
```

Custo

Uma Jacobiana com N variáveis requer N avaliações complexas, contra $2N$ avaliações reais na diferença centrada.

Quando *complex step* pode falhar

Operações não analíticas ou que descartam a parte imaginária incluem:

- ▶ `abs`, `real`, `imag`, `conj`, `sign`;
- ▶ `max` e `min` dependentes da variável perturbada;
- ▶ comparações e ramos `if` que mudam com o estado;
- ▶ rotinas que convertem silenciosamente os dados para números reais;
- ▶ saturações, zonas mortas e tabelas não suaves.

Falha silenciosa

O código pode executar sem erro e ainda retornar uma derivada incorreta, frequentemente zero. Sempre compare com outra referência.

Exemplo crítico: carga $\omega|\omega|$

Para representar torque resistente nos dois sentidos, é comum usar

$$\tau_a = c\omega|\omega|.$$

Implementação direta

$\tau_a = c*w*abs(w)$ não é analítica no sentido complexo. O *complex step* não pode atravessar abs corretamente.

Alternativas

- ▶ usar diferenças finitas;
- ▶ linearizar analiticamente por regiões;
- ▶ para $\bar{\omega} > 0$, usar localmente $c\omega^2$;
- ▶ recorrer à diferenciação automática compatível.

Em $\bar{\omega} > 0$, a derivada local é $2c\bar{\omega}$; em $\bar{\omega} < 0$, é $-2c\bar{\omega}$.

Problema de referência

Considere

$$\mathbf{g}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \sin z_1 + z_2^2 \\ z_1 z_3 + e^{z_2} \\ z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} 1,2 \\ -0,8 \\ 0,5 \end{bmatrix}.$$

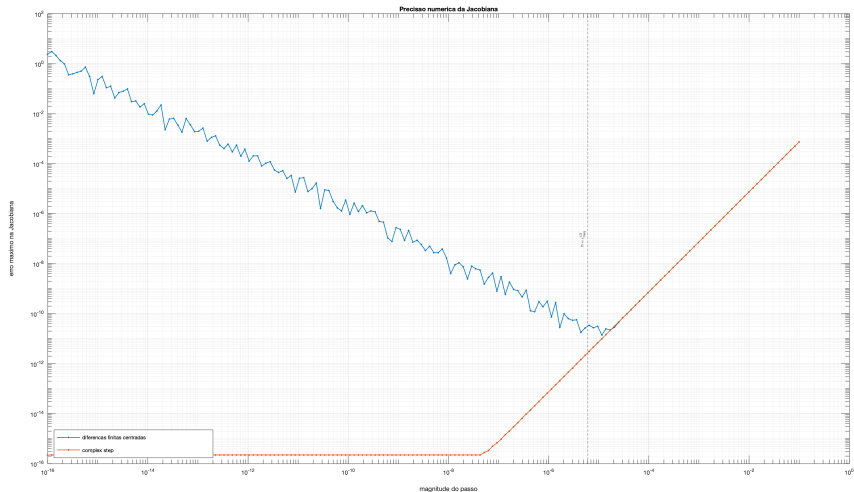
A referência analítica é

$$J_g = \begin{bmatrix} \cos z_1 & 2z_2 & 0 \\ z_3 & e^{z_2} & z_1 \\ 2z_1 & 2z_2 & 2z_3 \end{bmatrix}_{\bar{\mathbf{z}}}.$$

Variaremos o passo e mediremos

$$E(h) = \|J_{\text{num}}(h) - J_g\|_{\max}.$$

Precisão: diferenças finitas vs. *complex step*



A diferença centrada apresenta uma região ótima; o *complex step* alcança o piso da precisão de máquina sem a reversão causada por cancelamento.

Comparação dos métodos

Critério	Analítica	Diferença centrada	<i>Complex step</i>
Precisão	exata, salvo álgebra	tipicamente boa	próxima à de máquina
Custo por N variáveis	derivação prévia	$2N$ avaliações reais	N avaliações complexas
Código caixa-preta	não	geralmente sim	apenas se compatível
Descontinuidades	derivadas por regiões	derivada local aproximada	inadequado
Valor didático	máximo insight	robusto e geral	ótima verificação

Boa prática

Quando possível, use dois métodos independentes: concordância não prova que o modelo físico está correto, mas revela muitos erros de implementação.

Validação em três níveis

1 Consistência do ponto

$$\|f(\bar{x}, \bar{u})\| \approx 0.$$

2 Consistência das derivadas

$$J_{\text{analítico}} \approx J_{\text{DF}} \approx J_{\text{CS}}.$$

3 Consistência da aproximação local

$$f(\bar{z} + \delta z) \approx f(\bar{z}) + J\delta z.$$

Depois disso

Compare respostas no tempo para amplitudes representativas. Uma Jacobiana correta ainda pode ser inadequada longe do ponto nominal.

Teste do resto de Taylor

Escolha uma direção $\mathbf{p}$ e defina $\delta \mathbf{z} = \alpha \mathbf{p}$. O erro local é

$$\mathbf{e}(\alpha) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{z}} + \alpha \mathbf{p}) - \mathbf{f}(\bar{\mathbf{z}}) - \alpha J \mathbf{p}.$$

Para uma função suave e uma Jacobiana correta,

$$\|\mathbf{e}(\alpha)\| = O(\alpha^2).$$

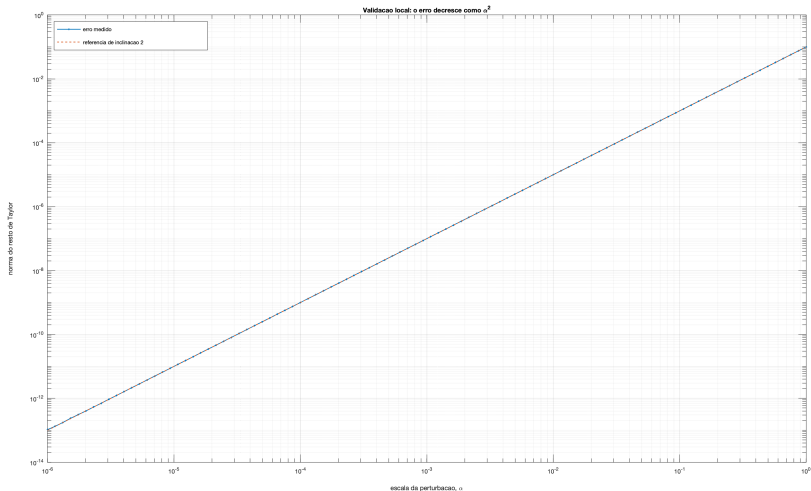
Em gráfico log–log

o trecho assintótico deve ter inclinação aproximadamente 2.

Se a inclinação for 1

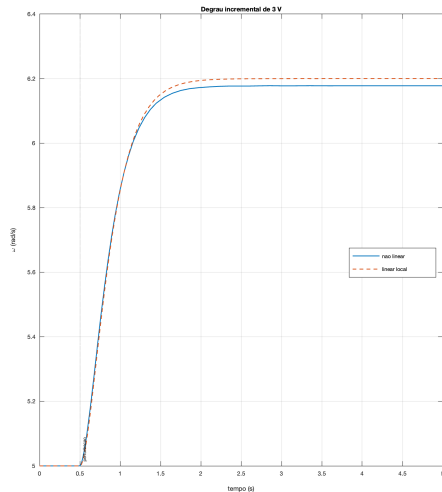
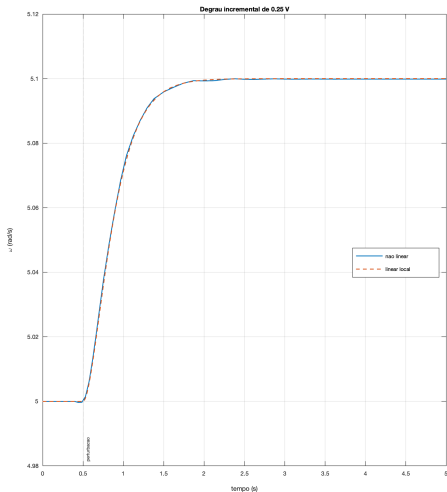
há forte indício de Jacobiana incorreta ou de termo de primeira ordem omitido.

Resto de Taylor no motor CC



A coincidência com a referência de inclinação 2 confirma que o termo linear foi calculado corretamente; o erro remanescente é de segunda ordem.

Validação no tempo: pequena e grande perturbação



O modelo linear local praticamente coincide com o não linear para $\delta v_a = 0,25$ V; com 3 V, o efeito da carga quadrática já é perceptível.

A validade depende da pergunta de engenharia

O mesmo erro pode ser aceitável ou não conforme o uso:

- ▶ **análise qualitativa:** sinal e escala aproximada podem bastar;
- ▶ **projeto de controle:** polos, ganhos e margens exigem maior fidelidade;
- ▶ **simulação de manobra:** amplitudes e restrições físicas tornam-se decisivas;
- ▶ **certificação ou segurança:** é necessário demonstrar limites e incertezas.

Conclusão

“Pequena perturbação” não é um número universal. Deve ser quantificada para cada variável, ponto de operação e objetivo.

As saídas seguem o mesmo procedimento

Para $y = h(x, u)$, defina novamente $z = [x; u]$ e calcule

$$J_h = \frac{\partial h}{\partial z} = \begin{bmatrix} C & D \end{bmatrix}.$$

Exemplo

Se a potência mecânica do motor for $y = k_t i \omega$, então

$$C = \begin{bmatrix} k_t \bar{\omega} & k_t \bar{i} \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

O modelo de saída é

$$\delta y = k_t \bar{\omega} \delta i + k_t \bar{i} \delta \omega.$$

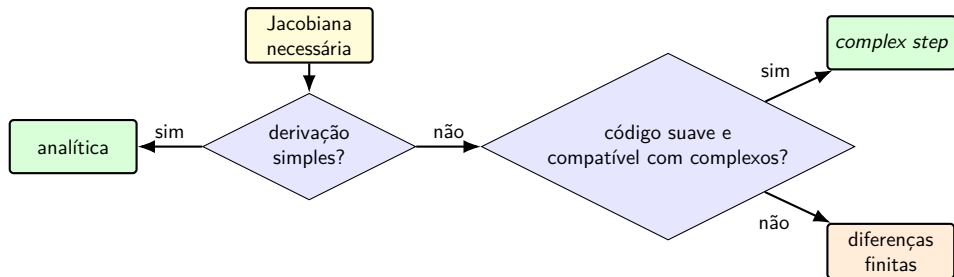
Uma saída não linear pode exigir linearização mesmo quando a dinâmica é linear.

Roteiro MATLAB completo

```
zbar = [xbar; ubar];  
r = fun(zbar); % 1. equilibrio  
  
Jfd = jac_fd(fun,zbar); % 2. derivadas  
Jcs = jac_cs(fun,zbar);  
assert(norm(Jfd-Jcs,inf) < tol)  
  
A = Jfd(:,1:n); % 3. particionar  
B = Jfd(:,n+1:end);  
  
for alpha = logspace(-6,-1,20) % 4. Taylor  
    e = fun(zbar+alpha*p)-r-Jfd*(alpha*p);  
end  
  
% 5. simular modelos linear e nao linear
```

O arquivo `linearizacao_numerica.m` acompanha os slides e reproduz as figuras desta aula.

Guia de escolha



Independentemente do método

Verifique equilíbrio, escalas, sinais, resto de Taylor e resposta no tempo.

Checklist antes de aceitar A, B, C, D

- ☐ O ponto de operação satisfaz o modelo não linear?
- ☐ As colunas correspondem às variáveis e unidades esperadas?
- ☐ O resultado é estável em uma faixa de passos?
- ☐ Um segundo método independente produz valores compatíveis?
- ☐ O resto de Taylor decresce quadraticamente?
- ☐ As respostas linear e não linear coincidem para perturbações pequenas?
- ☐ A faixa de validade cobre a aplicação pretendida?

Linearizar é calcular **e** demonstrar que a aproximação serve.

Cálculo numérico

- ▶ diferença centrada: geral, $O(h^2)$ e sensível ao passo;
- ▶ h_j deve respeitar a escala de cada variável;
- ▶ *complex step*: alta precisão, sem cancelamento subtrativo;
- ▶ operações não analíticas podem invalidar o método complexo.

Validação

- ▶ verifique primeiro o equilíbrio;
- ▶ confronto métodos independentes;
- ▶ procure erro de Taylor de segunda ordem;
- ▶ compare respostas no tempo e varie a amplitude;
- ▶ documente a faixa de validade.

Pergunta de síntese

Por que diminuir indefinidamente o passo piora diferenças finitas, mas não produz o mesmo cancelamento no *complex step*?

Próximo encontro (18/08): transformada de Laplace e solução de EDOs.